

AC⚡DCompiler

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN LENGUAJE

1. Equipo	1
2. Repositorio	1
3. Dominio	2
4. Construcciones	2
5. Casos de Prueba	3
6. Ejemplos	3

1. Equipo

Nombre	Apellido	Legajo	E-mail
Isabel	Conde	65.779	isconde@itba.edu.ar
Tomas	Varettoni	64.200	tvarettoni@itba.edu.ar
Bruno	Taccone	64.888	btaccone@itba.edu.ar

2. Repositorio

La solución y su documentación serán versionadas en: [AC-DCompiler](#).

3. Dominio

Se busca desarrollar un lenguaje declarativo que permita el procesamiento y la graficación de circuitos electrónicos RLC para visualizar y modelar problemas de física sobre el tema. El lenguaje se limitará a procesar las componentes principales de dichos problemas: resistores, capacitores, inductores, interruptores y fuentes de energía, que podrán entregar corriente alterna o continua, además de elementos de medición como voltímetros y amperímetros; dichos componentes deben ser incluidos en mallas.

A su vez, el lenguaje no solo graficará los circuitos sino que también incluirá la nominación de las variables asignadas a los distintos componentes, incluyendo sus valores con las unidades correspondientes en caso de ser provistos.

Cada circuito es autocontenido y no interactúa con otros de la misma categoría. El resto de los componentes son combinables entre sí dentro de un mismo circuito, siempre y cuando se respeten las leyes de la física.

La implementación satisfactoria de este lenguaje permitiría la combinación de diversas mallas, con componentes tanto en serie o en paralelo, dentro de las componentes listadas anteriormente. Por otro lado, en el gráfico generado se deberá poder ver claramente el circuito, distinguiendo las componentes y los nombres y/o valores de los datos correspondientes.

4. Construcciones

El lenguaje desarrollado debería ofrecer las siguientes construcciones, prestaciones y funcionalidades:

- (I). Crear uno o más circuitos independientes entre sí y cada uno con un nombre.
- (II). Al crear un circuito, se le deberá agregar los componentes (debe contener por lo menos una batería) y las bifurcaciones.
- (III). Al agregar un componente, se puede especificar su unidad y su valor
- (IV). Se podrá agregar una batería, pudiendo especificar:
 - (IV.1). Su unidad. Por defecto, será V.
 - (IV.2). Su valor. En caso de no especificarlo, el valor será desconocido por defecto.
 - (IV.3). Su polaridad (en caso de no ser alterna).
 - (IV.4). Si entregara corriente continua o alterna. Por defecto, se considera continua.
- (V). Se podrá agregar un resistor, pudiendo especificar:
 - (V.1). Su unidad.
 - (V.2). Su valor. En caso de no especificarlo, el valor será desconocido por defecto
 - (V.3). El tipo de resistor: lámpara, fijo, termistor, o variable. Será fijo por defecto.
- (VI). Se podrá agregar un interruptor, pudiendo especificar su estado. Será cerrado por defecto.
- (VII). Se podrán agregar tanto voltímetros como amperímetros.
- (VIII). Se podrán agregar inductancias, pudiendo especificar:
 - (VIII.1). Su unidad.
 - (VIII.2). Su valor. En caso de no especificarlo, el valor será desconocido por defecto.

- (IX). Se podrán agregar capacitores, pudiendo especificar:
 - (IX.1). Su unidad
 - (IX.2). Su valor. En caso de no especificarlo, el valor será desconocido por defecto.
- (X). Se podrá agregar una bifurcación, generando un sector paralelo dentro del circuito.
- (XI). Se podrán agregar componentes a las dos “ramas” generadas por la bifurcación de la misma manera que se agregaría a un circuito. En este caso, no sería necesario agregarle una batería
- (XII). Se podrán agregar “conectores” entre las “ramas” de una bifurcación, debiendo estar presentes en ambas ramas de una misma bifurcación.
- (XIII). Se podrán agregar componentes a los “conectores” de la misma manera que se agregaría a un circuito (tampoco es necesaria una batería).

5. Casos de Prueba

ID	Debe	Caso de uso
A1	Aceptar	Crear un circuito con únicamente una batería (circuito mínimo válido).
A2	Aceptar	Crear un circuito de una cantidad variable de componentes RLC con valores desconocidos.
A3	Aceptar	Crear un circuito con distintos tipos de resistores (fijo, lámpara, termistor y variable), distinguidos por su símbolo.
A4	Aceptar	Crear un circuito con una batería de corriente alterna, un resistor y un amperímetro en serie, y un voltímetro en paralelo (instrumentos de medición).
A5	Aceptar	Crear un circuito con una batería, un interruptor (abierto o cerrado) y un resistor.
A6	Aceptar	Crear un circuito con una batería y una bifurcación con un resistor y un capacitor en paralelo.
A7	Aceptar	Crear un circuito con una batería y una bifurcación con un resistor en cada rama. Además, las ramas pueden estar unidas por un conector que tiene un capacitor.
A8	Aceptar	Circuito con una batería, un inductor y un resistor en serie.
A9	Aceptar	Crear un circuito con una batería de 12 V alterna, un resistor de 220 Ω , un capacitor de 100 μF y un inductor de 2 H.
A10	Aceptar	Declarar dos circuitos separados (e.g., circuito 1 con batería y resistor en serie, y circuito 2 con batería, capacitor e inductor en serie) independientes entre sí.
R1	Rechazar	Crear un circuito sin una batería.
R2	Rechazar	Incluir un conector en una de las ramas de una bifurcación pero no en la otra.
R3	Rechazar	Crear circuitos anidados (los circuitos son independientes entre sí).
R4	Rechazar	Graficar componentes de manera aislada, por fuera de un circuito.
R5	Rechazar	Un programa con sintaxis ligeramente mal formada (e.g., declarar dos componentes sin separarlos por una coma).
R6	Rechazar	Un circuito donde se especifique la polaridad y el tipo de corriente de la batería

6. Ejemplos

1. Creación del siguiente circuito (uno equivalente pero diagramado distinto, con nuestras herramientas):

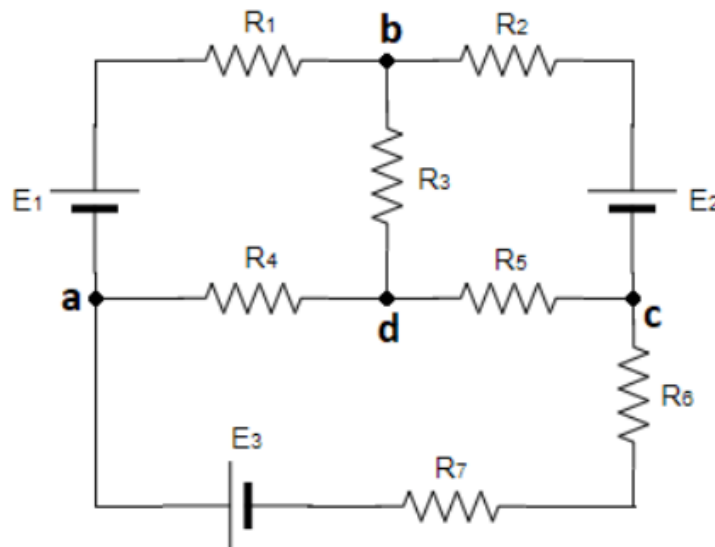


Figura 1. Ejemplo 1 de circuito diagramable por nuestro lenguaje, con paralelos, resistencias, conectores y fuentes.

```
Circuit circuit {
  Battery E3 (-|+),
  Parallel {
    LeftArm {
      Battery E1 (-|+),
      Resistance R1 (),
      Connection c1,
      Resistance R2 (),
      Battery E2 (+|-)
    },
    RightArm {
      Resistance R4 (),
      Connection c1,
      Resistance R5 ()
    },
    Connection c1 {
      Resistance R3 ()
    }
  }
},
```

```
Resistance R6 (),
Resistance R7 ()
}
```

2. Creación del siguiente circuito (uno equivalente pero diagramado distinto, con nuestras herramientas):

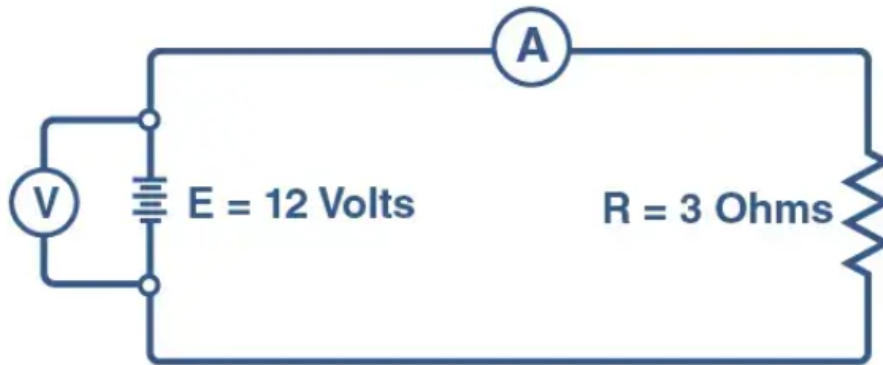


Figura 2. Ejemplo 2 de circuito diagramable por nuestro lenguaje, con una fuente y resistencia con valores asignados, al igual que un voltímetro y un amperímetro.

```
Circuit circuit {
  Parallel {
    LeftArm {
      Voltmeter V
    },
    RightArm {
      Battery E (12, volt, -|+)
    }
  },
  Amperimeter A,
  Resistance R (3, ohm)
}
```